

28. hét

Háromfázisú fogyasztók teljesítménye, szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés

Központi gondolat: szimmetrikus háromfázisú terhelésnél a három fázis árama azonos nagyságú és 120° -kal eltolt. Ideális esetben a nullavezető árama nulla.

Tanulási célok

A tanuló értse a háromfázisú teljesítmény számítását, a szimmetrikus és aszimmetrikus terhelés különbségét, valamint a nullavezető szerepét.

Történeti kitekintés

A háromfázisú rendszer elterjedésének egyik nagy előnye, hogy forgógépeknél természetes forgó mágneses teret hoz létre, és az energiaátvitelhez kedvező vezeték-kihasználást ad. A valós fogyasztói hálózatokban azonban a három fázis terhelése ritkán teljesen azonos.

1. Háromfázisú aktív teljesítmény

Szimmetrikus háromfázisú fogyasztónál: $P = \sqrt{3} \cdot U_v \cdot I_v \cdot \cos \varphi$. Itt U_v a vonali feszültség, I_v a vonali áram.

Példa: $U_v = 400 \text{ V}$, $I_v = 10 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,8$. $P \approx 1,732 \times 400 \times 10 \times 0,8 \approx 5,54 \text{ kW}$.

2. Szimmetrikus terhelés

Ha a három fázis impedanciája azonos, a fázisáramok nagysága azonos. A 120° -os fáziseltolás miatt vektori összegük ideális esetben nulla. Csillagkapcsolású, nullavezetős rendszerben ezért a nullavezetőn nem folyik áram.

3. Aszimmetrikus terhelés

Lakó- és irodaépületekben sok egyfázisú fogyasztó kapcsolódik a három fázis különböző pontjaira. Ha a terhelések nem azonosak, a fázisáramok vektori összege már nem nulla, ezért a nullavezetőn áram folyik.

Fontos: a nullavezető árama nem egyszerűen a három fázisáram számtani összege. A fázisáramokat vektorként kell figyelembe venni.

4. Miért kell a terhelést elosztani a fázisok között?

Az egyenletesebb fázisterhelés csökkenti a vezetékek és a transzformátor egyoldalú terhelését, mérsékli a feszültség-aszimmetriát, és kedvezőbb üzemállapotot ad.

5. A nullavezető szerepe

Négyvezetős vagy övezetős háromfázisú rendszerben a nullavezető biztosítja az egyfázisú fogyasztók visszavezetési útját. Aszimmetrikus terhelésnél különösen fontos. A nullavezető megszakadása súlyos feszültségeltolódást okozhat az egyfázisú fogyasztókon.

6. Példa aszimmetrikus terhelésre

L1 fázison világítás, L2 fázison kisebb dugaljterhelés, L3 fázison nagyobb egyfázisú berendezés működik. A három áram eltér, ezért a csillagponti/nullavezetői áram nem nulla. A cél a fogyasztók lehetőség szerinti egyenletes szétosztása.

7. Kapcsolat a 27. héttel

A 27. héten megismertük a csillag- és delta-kapcsolást, valamint az U_v , U_f , I_v és I_f összefüggéseit. Most ezeket a teljesítmény és a terheléselosztás szempontjából alkalmazzuk.

Összefoglalás

Szimmetrikus terhelésnél a három fázis azonos mértékben terhelt; ideális esetben a nullavezető árama nulla. Aszimmetrikus terhelésnél a nullavezető áramot vezet, ezért a fázisterhelések kiegyenlítése fontos.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a háromfázisú aktív teljesítmény képlete?
2. Mit jelent a szimmetrikus terhelés?
3. Mikor folyik áram a nullavezetőn?
4. Miért célszerű az egyfázisú fogyasztókat elosztani a három fázis között?
5. Mi történhet a nullavezető megszakadásakor?

IAP-kihívás: Egy szimmetrikus háromfázisú fogyasztó $U_v = 400 \text{ V}$, $I_v = 16 \text{ A}$, $\cos \varphi = 0,90$. Számítsd ki az aktív teljesítményt! Eredmény: kb. 9,98 kW.